**一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）。**

1. √　2.√　3.×　4.√　5.√　6.×　7. √　8.√　9.×　10.√

**二、填空题（每题 2 分，共 20 分）。**

**1.** 5 **2.** $x\ln x-x+C$　　**3.12**　**4.** $2019!$ **5.第一类跳跃间断点或者跳跃间断点**

**6.** $[-1,1]$（四种形式都对）**7.** $e^2$ **8.** 18 **9.** $\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$ **10.** $\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

**三、计算题（每题 7 分，共 42 分）。**

1.解：$I=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(\int_x^1(1-t^2)dt\right)'}{\left((x-1)^2\right)'}=\lim\limits_{x\to 1}-\dfrac{(1-x^2)}{2(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1+x}{2}$ 5 分

$=1$　　7 分

2.解：**方程两边同时对 $x$ 求导**

$y'\cos y+e^x-2xyy'-y^2=0$　　**5 分**

可得 $y'=\dfrac{y^2-e^x}{\cos y-2xy}$　7 分

3.解：**方程两边同时对 $x$ 求导可得** $f(x^2)=3x^2$

即：$f(x)=3x$ 3 分

$\int_0^1 e^x f(x)dx=\int_0^1 f(x)de^x=e^x f(x)\Big|_0^1-\int_0^1 e^x df(x)=3e-\int_0^1 e^x 3dx$　　5 分

$=3e-\int_0^1 e^x df(x)=3e-\int_0^1 e^x 3dx=3e-3e^x\Big|_0^1=3$　　7 分

4.解：**方程两边同时对 $x$ 求偏导可得**

$$\frac{z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}$$

整理可得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z}{x+z}$ 4 分

**方程两边同时对 $y$ 求偏导可得**

$$\frac{-x\dfrac{\partial z}{\partial y}}{z^2}=\frac{1}{zy}\left(y\frac{\partial z}{\partial y}-z\right)$$

整理可得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z^2}{y(x+z)}$ 7 分

5.解：因为 $D=\left\{(x,y)\middle|\pi^2\le x^2+y^2\le 16\,\pi^2\right\}$

故采用极坐标

$$\iint_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma,$$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_\pi^{4\pi}\sin r\cdot r dr$ 5 分

$=-2\pi\int_\pi^{4\pi}r d\cos r$

$=-2\pi(r\cos r\big|_\pi^{4\pi}-\int_\pi^{4\pi}\cos r dr)$

$=-10\,\pi^2$ 7 分

6.解：先解对应的齐次方程 $\dfrac{dy}{dx}=-y\tan x$ 2 分

分离变量 $\dfrac{dy}{y}=-\tan x dx$

解得 $y=C\cdot\cos x$ 3 分

再使用常数变易法，设原方程的解为 $y=C(x)\cdot\cos x$

带入原方程，有 $C'(x)=2$，解得 $C(x)=2x+C$

所以，原方程的通解为 $y=(2x+C)\cdot\cos x$ 7 分

**四、应用题（本题 12 分）。**

曲线和直线所围图形面积

$$S=\int_0^1 x^3dx=\frac{1}{4}x^4\Big|_0^1=\frac{1}{4}$$ 4 分

该图形绕 $x$ 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V_x=\int_0^1\pi y^2dx=\int_0^1\pi x^6dx=\frac{\pi}{7}$$ 8 分

该图形绕 $y$ 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V_y=\int_0^1\pi x^2dy=\int_0^1\pi y^{\frac{2}{3}}dy=\frac{3\pi}{5}$$ 12 分

**五、证明题（本题 6 分）。**

证明：令 $\mathrm{F}(x)=f\left(x\right)\sin x$ 满足 2 分

⑴在 $\left[0,\ \pi\right]$ 上连续

⑵在 $\left(0,\ \pi\right)$ 上可导

⑶ $F\left(0\right)=0=F\left(\pi\right)$ 5 分

由罗尔定理可得；

$\exists\xi\in\left(0,\ \pi\right),\ \mathrm{F}'(\xi)=f'\left(\xi\right)\sin\xi+f(\xi)\cos\xi=0$ 6 分